

Roteiro de Laboratório Prático: Arquitetura Medalhão com Metabase

Curso: Tratamento e Análise de Dados

Trabalho Prático: Pipeline de Dados e Storytelling com Dataset Netflix (Versão do Professor)

Referencia: <https://www.kaggle.com/datasets/victorsoeiro/netflix-tv-shows-and-movies/data>

Objetivo do Projeto

Aplicar o conceito de arquitetura medalhão em três fases:

- **Bronze:** exploração dos dados brutos.
 - **Prata:** limpeza, padronização e normalização.
 - **Ouro:** modelagem de indicadores e agregações.
 - **Storytelling:** construção de narrativas visuais no Metabase.
-

Fase 1: Exploração dos Dados Brutos (Camada Bronze)

Os dados já estão carregados em `bronze.netflix_titles` e `bronze.netflix_credits`.

- **Problemas identificados:**
 - Valores nulos em `release_year`, `runtime`, `imdb_score`, `imdb_votes`.
 - Séries com `runtime = 0` e filmes com `seasons IS NULL`.
 - Categorias em inglês (`Movie`, `Show`).
 - Colunas com listas (`genres`, `production_countries`).
-

Fase 2: Limpeza e Padronização (Camada Prata)

1. Títulos limpos

```
CREATE TABLE prata.netflix_titles_clean AS
```

```

SELECT
    id,
    title,
    CASE
        WHEN type = 'MOVIE' THEN 'FILME'
        WHEN type = 'SHOW' THEN 'SERIE'
        ELSE type
    END AS content_type,
    description,
    CAST(NULLIF(release_year, '') AS INT) AS release_year,
    age_certification,
    -- runtime e seasons tratados como numérico, convertidos para inteiro
    FLOOR(CAST(NULLIF(runtime, '') AS NUMERIC))::INT AS runtime,
    FLOOR(CAST(NULLIF(seasons, '') AS NUMERIC))::INT AS seasons,
    genres,
    production_countries,
    imdb_id,
    -- notas e votos tratados como numérico, sem filtro
    CAST(NULLIF(imdb_score, '') AS NUMERIC) AS imdb_score,
    FLOOR(CAST(NULLIF(imdb_votes, '') AS NUMERIC))::INT AS imdb_votes,
    CAST(NULLIF(tmdb_popularity, '') AS NUMERIC) AS tmdb_popularity,
    CAST(NULLIF(tmdb_score, '') AS NUMERIC) AS tmdb_score
FROM bronze.netflix_titles;

```

2. Créditos limpos

```

CREATE TABLE prata.netflix_credits_clean AS
SELECT
    id,
    person_id,
    name,
    -- normaliza campo character: substitui vazio por NULL
    NULLIF(character, '') AS character,
    -- padroniza role para maiúsculas sem acento
    UPPER(role) AS role
FROM bronze.netflix_credits;

```

3. Normalização de gêneros

```

CREATE TABLE prata.netflix_generos AS

```

```
SELECT id,  
       TRIM(unnest(string_to_array(genres, ','))) AS genero  
FROM bronze.netflix_titles  
WHERE genres IS NOT NULL;
```

🏆 Fase 3: Modelagem de Negócio e Agregações (Camada Ouro)

View 1 – Evolução de Mercado

```
CREATE VIEW ouro.evolucao_mercado AS  
SELECT ano,  
       tipo,  
       COUNT(*) AS total,  
       AVG(nota) AS media_notas  
FROM prata.netflix_titles_clean  
GROUP BY ano, tipo  
ORDER BY ano, tipo;
```

View 2 – Performance de Diretores

```
CREATE VIEW ouro.performance_diretores AS  
SELECT c.name AS diretor,  
       COUNT(*) AS obras,  
       AVG(t.nota) AS media_notas  
FROM prata.netflix_titles_clean t  
JOIN prata.netflix_credits_clean c ON t.id = c.id  
WHERE c.role = 'DIRECTOR'  
GROUP BY c.name  
HAVING COUNT(*) >= 3  
ORDER BY obras DESC;
```

View 3 – Volumetria de Categorias

```
CREATE VIEW ouro.volumetria_categorias AS  
SELECT g.genero,  
       t.tipo,  
       COUNT(*) AS total  
FROM prata.netflix_titles_clean t  
JOIN prata.netflix_generos g ON t.id = g.id  
GROUP BY g.genero, t.tipo  
ORDER BY genero, tipo;
```

View 4 – Métricas de Engajamento

```
CREATE VIEW ouro.mtricas_engajamento AS
SELECT AVG(duracao) AS duracao_media,
        AVG(temporadas) AS temporadas_media,
        COUNT(*) AS total_obras,
        SUM(votos) AS total_votos
FROM prata.netflix_titles_clean;
```

Fase 4: Construção do Dashboard e Storytelling no Metabase

- **Capítulo 1: Panorama e Composição do Ecossistema**
 - Gráfico de pizza: proporção Filme vs Série (dados de `ouro.evolucao_mercado`).
 - Barras empilhadas: volumetria por gênero e formato (dados de `ouro.volumetria_categorias`).
- **Capítulo 2: Anatomia e Perfil Técnico das Obras**
 - Gauge: tempo médio de filmes vs meta de 100 min (dados de `ouro.mtricas_engajamento`).
 - Card métrico: longevidade média das séries em temporadas (dados de `ouro.mtricas_engajamento`).
- **Capítulo 3: Validação do Público e Tendências de Mercado**
 - Barras justapostas: notas médias vs votos (dados de `ouro.evolucao_mercado`).
 - Área preenchida: evolução histórica de lançamentos (dados de `ouro.evolucao_mercado`).

 **Nota importante:** Todas as análises devem ser feitas a partir das views da camada Ouro.

Resultado final esperado

1. **Bronze:** dados brutos explorados e anomalias identificadas.
2. **Prata:** tabelas limpas (`netflix_titles_clean`, `netflix_credits_clean`, `netflix_generos`).
3. **Ouro:** views analíticas (`evolucao_mercado`, `performance_diretores`, `volumetria_categorias`, `metricas_engajamento`).
4. **Dashboard:** painel completo no Metabase, estruturado em três capítulos narrativos.